

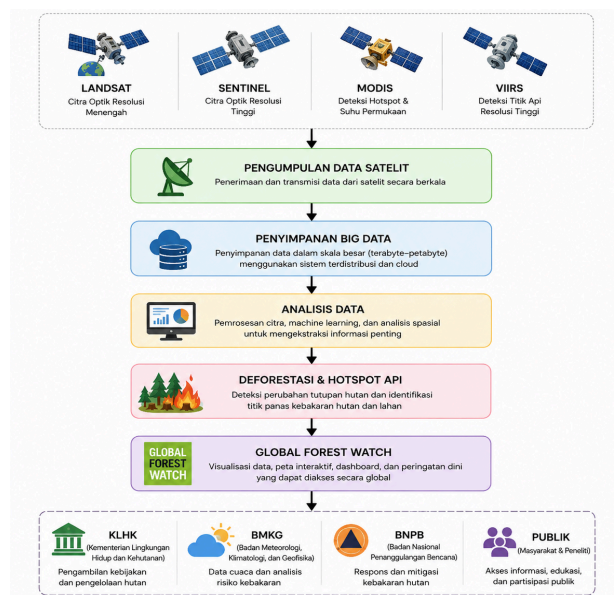
Pemanfaatan *Big Data* Data Satelit dalam Pemantauan Deforestasi dan Kebakaran Hutan di Indonesia: Studi Kasus *Global Forest Watch*

Carissa Naura Rajwa / 24083010063 / Sains Data / UPN “Veteran” Jawa Timur

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia. Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyerap karbon, serta mendukung kehidupan masyarakat. Namun, deforestasi dan kebakaran hutan masih menjadi permasalahan yang terus terjadi dan menimbulkan dampak lingkungan, ekonomi, maupun kesehatan. Luasnya wilayah hutan Indonesia menyebabkan proses pemantauan secara manual menjadi tidak efektif sehingga diperlukan teknologi yang mampu mengawasi kondisi hutan secara berkelanjutan.

Salah satu solusi yang saat ini digunakan adalah pemanfaatan data satelit yang dikumpulkan dan diolah melalui sistem seperti *Global Forest Watch* (GFW). Sistem ini memanfaatkan berbagai sumber data satelit, seperti *Landsat*, *Sentinel*, *MODIS*, dan *VIIRS* untuk memantau perubahan tutupan hutan serta mendeteksi titik panas (*hotspot*) kebakaran secara cepat. Data yang dihasilkan memiliki karakteristik *Big Data* karena volumenya sangat besar, terus bertambah setiap waktu, serta berasal dari berbagai sumber yang berbeda.

Melalui pemanfaatan *Big Data*, pemerintah, peneliti, dan masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat dalam mendukung upaya pencegahan deforestasi dan mitigasi kebakaran hutan.



Gambar 1. Alur Pemanfaatan *Big Data* Satelit dalam Pemantauan Deforestasi dan Kebakaran Hutan

Berdasarkan gambar alur yang telah dipaparkan pada gambar satu sistem pemantauan hutan berbasis satelit menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Satelit seperti *Landsat* dan *Sentinel* secara rutin merekam kondisi permukaan bumi dengan resolusi tinggi sehingga menghasilkan jutaan citra setiap tahunnya. Besarnya *volume* data tersebut memerlukan infrastruktur penyimpanan dan pengolahan yang mampu menangani data dalam skala *terabyte* hingga *petabyte*.

Data satelit terus diperbarui secara berkala sehingga memungkinkan pemantauan kondisi hutan secara hampir *real-time*. Dalam kasus kebakaran hutan, kecepatan pemrosesan data menjadi faktor penting karena

informasi mengenai hotspot harus segera diteruskan kepada pihak terkait agar tindakan mitigasi dapat dilakukan secepat mungkin.

Ekosistem ini tidak hanya menggunakan citra satelit, tetapi juga menggabungkan berbagai jenis data lainnya seperti data cuaca, curah hujan, koordinat geografis, dan data penggunaan lahan. Keragaman sumber data tersebut membantu meningkatkan kualitas analisis dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi hutan.

Nilai utama dari sistem ini adalah kemampuannya dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendeteksi kebakaran lebih dini, memantau perubahan tutupan hutan, mengidentifikasi wilayah rawan kebakaran, serta mendukung kebijakan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, *Big Data* memberikan manfaat nyata bagi pemerintah maupun masyarakat.

Pemanfaatan *Big Data* berbasis satelit memungkinkan proses pemantauan hutan dilakukan secara lebih luas, cepat, dan efisien dibandingkan metode konvensional yang mengandalkan survei lapangan. Selain itu, keberadaan sistem seperti *Global Forest Watch* menunjukkan bahwa integrasi berbagai sumber data dapat menghasilkan informasi yang lebih bernilai dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam.

Untuk meningkatkan manfaat ekosistem *Big Data* ini, terdapat beberapa usulan yang dapat dilakukan. Pertama, integrasi teknologi *Artificial Intelligence* (AI) untuk memprediksi potensi kebakaran hutan sebelum hotspot muncul. Kedua, peningkatan integrasi data satelit dengan data cuaca dari BMKG agar analisis risiko kebakaran menjadi lebih akurat. Ketiga, pengembangan *dashboard* nasional yang dapat diakses secara *real-time* oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, peneliti, dan masyarakat untuk meningkatkan transparansi informasi lingkungan.

Pemanfaatan *Big Data* berbasis data satelit telah menjadi solusi penting dalam pemantauan deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia. Karakteristik *volume*, *velocity*, *variety*, dan *value* yang dimiliki menunjukkan bahwa sistem ini merupakan implementasi nyata dari konsep *Big Data*. Melalui pengembangan teknologi dan peningkatan integrasi data, sistem pemantauan hutan berbasis satelit berpotensi memberikan manfaat yang lebih besar dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Referensi

- Irvin, J., Sheng, H., Ramachandran, N., Johnson-Yu, S., Zhou, S., Story, K., Rustowicz, R., Elsworth, C., Austin, K., & Ng, A. Y. (2020). *ForestNet: Classifying drivers of deforestation in Indonesia using deep learning on satellite imagery*. <https://arxiv.org/abs/2011.05479>
- Barco, L., Urbanelli, A., & Rossi, C. (2024). *Rapid wildfire hotspot detection using self-supervised learning on temporal remote sensing data*. <https://arxiv.org/abs/2405.20093>
- Global Forest Watch. (2025). *Indonesia deforestation rates & statistics*. Retrieved June 2026, from <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/>
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2025). *SiPongi+ Sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan*. Retrieved June 2026, from <https://sipongi.gakkum.kehutan.go.id/>
- World Resources Institute. (2025). *Global Forest Watch*. Retrieved June 2026, from <https://www.globalforestwatch.org/>